

МЛИТА

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ

План лекции

1. Введение в проблему выразимости и замкнутые классы
2. Двойственность и самодвойственные функции
3. Лемма о несамодвойственной функции
4. Класс линейных функций L
5. Лемма о нелинейной функции
6. Класс монотонных функций M
7. Лемма о немонотонной функции
8. Классы функций, сохраняющих константы: T_0 и T_1
9. Итоги и подготовка к теореме Поста



Проблема выразимости и замкнутые классы

Можно ли выразить произвольную булеву функцию f через функции из заданного множества F?

Выразимость через формулы (суперпозиция):

Функция f выразима через F, если существует формула над F, реализующая f.

Пример: Функция $x \to y$ выражается через $\{\vee, \overline{x}\}$ как $\overline{x} \vee y$.

Замыкание [F]**:**

Множество всех функций, выразимых через F.

Обозначение: [F].

Аксиомы замыкания:

$F \subseteq [F]$ (любая функция из F выразима через F).

Если $F_1 \subseteq F_2$, то $[F_1] \subseteq [F_2]$ (большее множество выражает больше функций).

$[[F]] = [F]$ (замыкание уже замкнуто).

Определение замкнутого класса (класса Поста):

F — замкнутый класс, если $F = [F]$. Суперпозиция функций из F всегда дает функцию из F.



Примеры замкнутых классов

P_2: Множество всех булевых функций.

Очевидно замкнуто, так как любая суперпозиция — это булева функция.

U_{01}: Множество всех селекторных функций $e_i^n(x_1,\ldots,x_n) = x_i$.

Доказательство замкнутости: Подстановка селекторных функций или переменных в e_i^n дает другую селекторную функцию. Например, $e_1^2(e_2^3(x,y,z), e_1^3(x,y,z)) = e_2^3(x,y,z) = y$.

C_0: Множество всех функций, тождественно равных 0.

Любая суперпозиция нулей есть ноль → замкнуто.

C_1: Множество всех функций, тождественно равных 1.

Любая суперпозиция единиц есть единица → замкнуто.

Клоны: Замкнутые классы, содержащие все селекторные функции (например, P_2, U_{01}, T_0, T_1, S, L, M).



Двойственность. Определение и таблица

Определение двойственной функции:

f^* — двойственная к f, если $f^*(x_1,\ldots,x_n) = \overline{f}(\overline{x}_1,\ldots,\overline{x}_n)$.

$f^{**} = f$ (двойственность инволютивна).

Таблица пар двойственных функций:

$0 \leftrightarrow 1$

$\overline{x} \leftrightarrow \overline{x}$

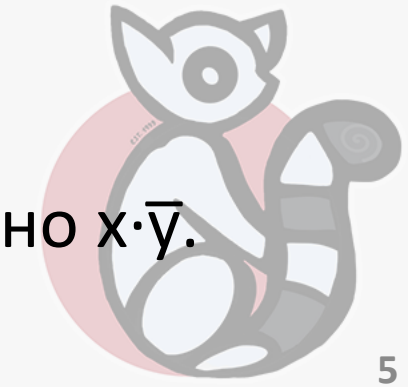
$x \cdot y \leftrightarrow x \vee y$

$x \oplus y \leftrightarrow x \oplus y \oplus 1$

$x \to y \leftrightarrow y \to \overline{x}$

$x \mid y$ (штрих Шеффера) $\leftrightarrow x \downarrow y$ (стрелка Пирса) или $\overline{x} \cdot \overline{y}$

Пример: Двойственная к $x \to y$ — это $y \to \overline{x}$, что эквивалентно $x \cdot \overline{y}$.



Принцип двойственности и его применение

Теорема (принцип двойственности):

Если $f = g_0(g_1, \ldots, g_m)$, то $f^* = g_0^*(g_1^*, \ldots, g_m^*)$.

Следствие (для формул):

Если f реализуется формулой Ф, то f* реализуется формулой Ф*, где каждый символ функции g_i заменен на символ g_i^*.

Практическое применение:

Дистрибутивность: Из $x \cdot (y \vee z) = (x \cdot y) \vee (x \cdot z) \rightarrow x \vee (y \cdot z) = (x \vee y) \cdot (x \vee z)$.

Правила де Моргана: Из $(x \cdot y)^* = \overline{x} \vee \overline{y} \rightarrow (x \vee y)^* = \overline{x} \cdot \overline{y}$.

СКНФ: Из теоремы о разложении по переменной для ДНФ, по принципу двойственности получаем разложение для СКНФ: $f(x_1,\ldots,x_n) = (x_1 \vee f(0,\ldots)) \cdot (\overline{x}_1 \vee f(1,\ldots))$.



Самодвойственные функции. Определение и свойства

Определение:

f — самодвойственна, если $f = f^*$, или $\bar{f}(x_1,...,x_n) = f(\bar{x}_1,...,\bar{x}_n)$.

Ключевое свойство:

Функция принимает **противоположные значения** на **противоположных наборах**.

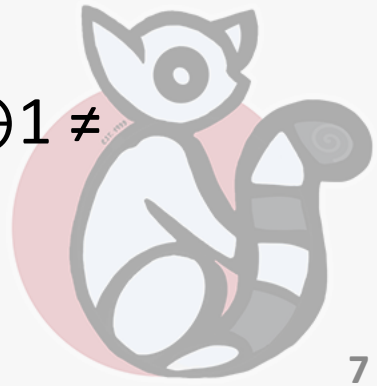
Если $(a_1,...,a_n)$ и $(\bar{a}_1,...,\bar{a}_n)$ — противоположные наборы, то $f(a_1,...,a_n) = \bar{f}(\bar{a}_1,...,\bar{a}_n)$.

Примеры:

$\bar{x}$ — самодвойственна: $\bar{x} = x$, и $\bar{x}(0)=1$, $\bar{x}(1)=0$.

$e_i^n(x_1,...,x_n) = x_i$ — самодвойственна.

Не-пример: $x \oplus y$ — не самодвойственна, так как $(x \oplus y)^* = x \oplus y \oplus 1 \neq x \oplus y$.



Отсутствие нетривиальных самодвойственных функций от двух переменных

Утверждение: Не существует самодвойственных функций от двух переменных, существенно зависящих от обеих.

Доказательство:

Пусть f(x,y) — самодвойственна. Тогда:

$f(0,0) = \overline{f}(1,1)$

$f(0,1) = \overline{f}(1,0)$

Значит, f полностью определяется значениями на (0,0) и (0,1).

Перебор всех 4 вариантов:

f(0,0)=0, f(0,1)=0 → f = 0 (зависит от 0 переменных)

f(0,0)=0, f(0,1)=1 → f = y

f(0,0)=1, f(0,1)=0 → $f = \overline{y}$

f(0,0)=1, f(0,1)=1 → f = 1

Во всех случаях функция зависит не более чем от одной переменной.



Класс S и подсчет функций

Теорема: S — замкнутый класс.

Доказательство:

Селекторные функции $e_i^n \in S$.

По принципу двойственности, если $g_0, g_1, \ldots, g_m \in S$, то $f = g_0(g_1, \ldots, g_m) \in S$, так как $f^* = g_0^*(g_1^*, \ldots, g_m^*) = g_0(g_1, \ldots, g_m) = f$.

Подсчет числа функций:

В таблице истинности 2^n строк. Противоположные наборы образуют $2^{(n-1)}$ пар.

Для каждой пары значение на одном наборе однозначно определяет значение на другом.

Следовательно, для задания функции нужно выбрать значение на одном наборе из каждой пары — $2^{(n-1)}$ выборов.

Число самодвойственных функций от n **переменных:** $2^{\left(2^{(n-1)}\right)}$.



Лемма о несамодвойственной функции (Доказательство)

Лемма: Если $f \notin S$, то подстановкой x и $\bar{x}$ на места переменных f можно получить константу (0 или 1).

Доказательство:

Так как f несамодвойственна, существует пара противоположных наборов $(a_1,...,a_n)$ и $(\bar{a}_1,...,\bar{a}_n)$, на которых f принимает **одинаковые** значения: $f(a_1,...,a_n) = f(\bar{a}_1,...,\bar{a}_n)$.

Подставим в f вместо x_i функцию $x \oplus a_i$:

Если $a_i = 0$, подставляем x.

Если $a_i = 1$, подставляем $\bar{x}$.

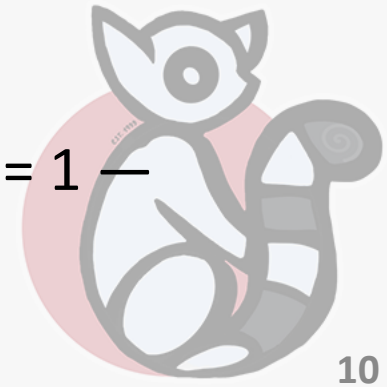
Получим функцию g(x), где:

$g(0) = f(a_1 \oplus 0, ..., a_n \oplus 0) = f(a_1,...,a_n)$

$g(1) = f(a_1 \oplus 1, ..., a_n \oplus 1) = f(\bar{a}_1,...,\bar{a}_n)$

Поскольку g(0) = g(1), g(x) — константа.

Пример: $f(x,y) = x \to y$. Найдем пару: f(0,0)=1, f(1,1)=1 — одинаковые. Подставим $x \oplus 0 = x$ на место x, $x \oplus 0 = x$ на место y. Получим $g(x) = x \to x = 1$ — константа.



Класс линейных функций L. Определение

Определение: f ∈ L, если ее полином Жегалкина не содержит нелинейных слагаемых (нет конъюнкций $x_i \cdot x_j$ и т.д.).

Представление:

$f(x_1,\ldots,x_n) = a_0 \oplus a_1x_1 \oplus \ldots \oplus a_nx_n$, где $a_i \in \{0,1\}$.

Примеры:

L: 0, 1, x, $\overline{x} = x \oplus 1$, $x \oplus y$, $x \oplus y \oplus 1$.

Не L: $x \cdot y$, $x \vee y = x \oplus y \oplus xy$, $x \to y = \overline{x} \vee y = x \oplus xy \oplus 1$.



Класс L. Свойства и базис

Теорема: L — замкнутый класс.

Обоснование: Подстановка линейных функций в линейную функцию дает линейную функцию. Коэффициенты при переменных складываются по модулю 2, что дает 0 или 1.

Число линейных функций от n **переменных:** $2^{(n+1)}$.

n+1 коэффициент (a_0, a_1, ..., a_n), каждый может быть 0 или 1.

Базис класса L: L = [{1, x⊕y}].

0 = 1⊕1

x = x⊕0⊕0... (фиктивные переменные)

$x_1 \oplus x_2 \oplus ... \oplus x_n$ — суперпозиция x⊕y.

$x_1 \oplus ... \oplus x_n \oplus 1$ — суперпозиция x⊕y и 1.



Критерий линейности и лемма о нелинейной функции

Критерий линейности (необходимый):

Если f ∈ L и f не константа, то f принимает значение 1 ровно на $2^{(n-1)}$наборах.

Доказательство:

Рассмотрим f = $x_{i1} \oplus ... \oplus x_{im}$ (без a_0). Она равна 1 на всех наборах с нечетным числом единиц среди x_{i1}, ..., x_{im} — их $2^{(m-1)}$.

Добавление фиктивной переменной удваивает число наборов, на которых функция равна 1.

Добавление a_0=1 меняет все значения, но не их количество.

Лемма о нелинейной функции:

Если f ∉ L, то подстановкой 0, x, y на места переменных f можно получить нелинейную функцию от двух переменных (например, x·y).



Лемма о нелинейной функции (Доказательство)

Доказательство:

В полиноме Жегалкина f есть нелинейное слагаемое наименьшей степени, например, $x_1 \cdot x_2 \cdot \ldots \cdot x_k$ ($k \geqslant 2$).

Подставим:

- x вместо x_1
- y вместо $x_2, \ldots, x_k$
- 0 вместо всех остальных переменных.

Получим функцию g(x,y).

Из-за минимальности степени k, в g(x,y) не будет слагаемых выше второй степени.

Слагаемое $x_1 \cdot x_2 \cdot \ldots \cdot x_k$ превратится в $x \cdot y$.

Остальные слагаемые (линейные и константа) дадут $ax \oplus by \oplus c$.

Итог: $g(x,y) = x \cdot y \oplus ax \oplus by \oplus c$ — нелинейная функция.

Пример: $f(x,y,z) = xy \oplus yz \oplus zx$. Нелинейное слагаемое xy. Подставим x, y, 0: $g(x,y) = xy \oplus y \cdot 0 \oplus 0 \cdot x = xy$.



Монотонность. Определение и частичный порядок

Частичный порядок на E_2^n:

$(a_1,...,a_n) \leqslant (b_1,...,b_n)$ если $a_i \leqslant b_i$ для всех i.

Примеры:

$(0,0,0) \leqslant (0,1,0) \leqslant (1,1,0) \leqslant (1,1,1)$

(0,1) и (1,0) — **не сравнимы**.

Определение монотонной функции:

f ∈ M, если для любых $(a_1,...,a_n) \leqslant (b_1,...,b_n)$ выполняется $f(a_1,...,a_n) \leqslant f(b_1,...,b_n)$.

Интуиция: Увеличение входа (с 0 на 1) не может привести к уменьшению выхода (с 1 на 0).



Примеры и диаграмма Венна

Примеры:

M: 0, 1, x, x·y, xVy.

Не M: $\overline{x}$, x$\oplus$y, x→y.

Проверка немонотонности x→y**:**

(0,0) ⩽ (1,0) (так как 0⩽1 и 0⩽0).

f(0,0) = 1, f(1,0) = 0.

1 > 0 → функция убывает → немонотонна.

Диаграмма Венна для E_2^3**:**

Слои:

Уровень 0: (0,0,0)

Уровень 1: (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)

Уровень 2: (1,1,0), (1,0,1), (0,1,1)

Уровень 3: (1,1,1)

Правило: Соединяем ребрами наборы, отличающиеся ровно в одной координате.



Проверка монотонности функции x(yVz)

Значения функции f(x,y,z) = x(yVz) **на диаграмме:**

(0,0,0) → 0
(1,0,0) → 0
(0,1,0) → 0
(0,0,1) → 0
(1,1,0) → 1
(1,0,1) → 1
(0,1,1) → 0
(1,1,1) → 1

Проверка монотонности:

Путь (0,0,0) → (1,0,0) → (1,1,0) → (1,1,1): значения 0 → 0 → 1 → 1 — не убывают.
Путь (0,0,0) → (0,0,1) → (1,0,1) → (1,1,1): значения 0 → 0 → 1 → 1 — не убывают.
Путь (0,0,0) → (0,1,0) → (0,1,1) → (1,1,1): значения 0 → 0 → 0 → 1 — не убывают.
Вывод: Функция монотонна.



Класс M и разложение

Теорема: M — замкнутый класс.

Доказательство:

Пусть $f = g_0(g_1,...,g_m)$, и все g_i монотонны.
Пусть $a \leqslant b$. Тогда $g_i(a) \leqslant g_i(b)$ для всех i.
Значит, $(g_1(a),...,g_m(a)) \leqslant (g_1(b),...,g_m(b))$.
Тогда $f(a) = g_0(g_1(a),...,g_m(a)) \leqslant g_0(g_1(b),...,g_m(b)) = f(b)$.
Следовательно, f монотонна.

Теорема о разложении:

$f(x_1,...,x_n) = x_1 \cdot f(1, x_2,...,x_n) \vee f(0, x_2,...,x_n)$

Следствие: Любую монотонную функцию, отличную от константы, можно представить в виде ДНФ без отрицаний переменных.

$M = [0,1, x \vee y, x \cdot y]$
$M_{01} = [x \vee y, x \cdot y]$



Лемма о немонотонной функции (Доказательство)

Лемма: Если $f \notin M$, то подстановкой 0, 1, x на места переменных f можно получить функцию $\overline{x}$.

Доказательство:

Так как f немонотонна, существуют наборы $a \leqslant b$, но $f(a) > f(b)$ (т.е. $f(a)=1$, $f(b)=0$).

Подставим в f:

0, если $a_i=b_i=0$

1, если $a_i=b_i=1$

x, если $a_i=0$, $b_i=1$ (единственный возможный случай из-за $a \leqslant b$)

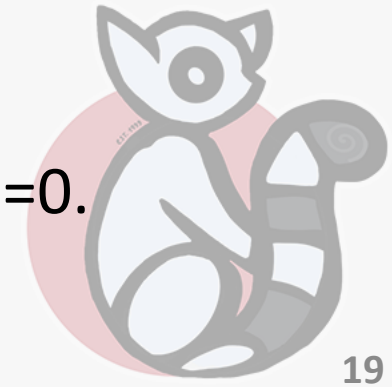
Получим функцию g(x).

$g(0) = f(a) = 1$

$g(1) = f(b) = 0$

Следовательно, $g(x) = \overline{x}$.

Пример: $f(x,y) = x \to y$. Возьмем $a=(0,0)$, $b=(1,0)$. $a \leqslant b$, $f(a)=1$, $f(b)=0$. Подставим x на место x, 0 на место y. Получим $g(x) = x \to 0 = \overline{x}$.



Классы T_0 и T_1 (функции, сохраняющие константы)

Класс T_0 (сохраняют 0):

$f \in T_0 \Leftrightarrow f(0, 0, ..., 0) = 0$

Примеры: 0, x, x·y, x ∨ y

Не примеры: 1, $\overline{x}$

Класс T_1 (сохраняют 1):

$f \in T_1 \Leftrightarrow f(1, 1, ..., 1) = 1$

Примеры: 1, x, x·y, x ∨ y

Не примеры: 0, $\overline{x}$

Пересечения:

$T_0 \cap T_1$: функции, сохраняющие и 0, и 1 (например, x·y, x ∨ y).

$M_0 = M \cap T_0$, $M_1 = M \cap T_1$, $M_{01} = M \cap T_0 \cap T_1$.



Доказательство замкнутости T_0

T_0 — замкнутый класс:

Пусть $g(y_1,...,y_m)$ реализована формулой $f(A_1,...,A_n)$, где $f \in T_0$, а A_i — формулы из T_0 или переменные (которые являются селекторными функциями, а значит, принадлежат T_0).

Подставим 0 на место всех переменных $y_1,...,y_m$.

Поскольку A_i — функции из T_0, то $A_i(0,...,0) = 0$.

Тогда $g(0,...,0) = f(A_1(0,...,0), ..., A_n(0,...,0)) = f(0, ..., 0)$.

Поскольку $f \in T_0$, то $f(0, ..., 0) = 0$.

Следовательно, $g(0,...,0) = 0$, т.е. $g \in T_0$.

T_1 — замкнутый класс: Доказывается аналогично, подстановкой 1.



Связь между классами и пересечения

Слайд 22: Связь между классами и пересечения

Пересечения классов образуют новые замкнутые классы:

$T_0 \cap T_1$ — функции, сохраняющие обе константы.

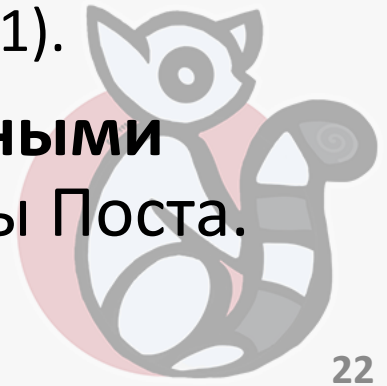
$T_0 \cap S$ — самодвойственные функции, сохраняющие 0.

$T_1 \cap S$ — самодвойственные функции, сохраняющие 1.

$L \cap M$ — линейные монотонные функции (это функции вида $x_{i1} \vee \ldots \vee x_{ik}$ или константы).

$L \cap S$ — линейные самодвойственные функции (например, $x \oplus y \oplus 1$).

Важно: Все пять классов S, L, M, T_0, T_1 являются **максимальными замкнутыми классами** в P_2. Это ключевой факт для теоремы Поста.



Леммы

Лемма о несамодвойственной функции:

$f \notin S \rightarrow$ можно получить константу 0 или 1.

Механизм: Подстановка x и $\overline{x}$.

Лемма о нелинейной функции:

$f \notin L \rightarrow$ можно получить конъюнкцию $x \cdot y$.

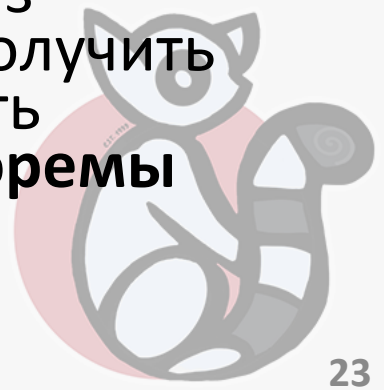
Механизм: Подстановка 0, x, y.

Лемма о немонотонной функции:

$f \notin M \rightarrow$ можно получить отрицание $\overline{x}$.

Механизм: Подстановка 0, 1, x.

Следствие: Если система F не содержится целиком ни в одном из классов S, L, M, T_0, T_1, то с помощью суперпозиций из F можно получить все три функции: 0 (или 1), $\overline{x}$, $x \cdot y$. А из $\{0, 1, \overline{x}, x \cdot y\}$ можно выразить любую булеву функцию (это полная система). Это и есть суть **теоремы Поста**.



Заключение

Ключевые классы:

T_0, T_1 — сохранение констант.
S — самодвойственность.
L — линейность.
M — монотонность.

Все эти классы замкнуты и являются клонами.

Ключевые инструменты (леммы):

$f \notin S \rightarrow$ можем получить константу.
$f \notin L \rightarrow$ можем получить $x \cdot y$.
$f \notin M \rightarrow$ можем получить $\overline{x}$.



Спасибо за внимание!

